

CSN-Controlo-OPUS-S53

Documento de controlo de sessão · Sessão S53 · 2026-04-19 · Carlos dos Santos Nascimento Lda · NIF 500 861 790

Resumo Executivo

Sessão S53 fechou o tema FUSO com o material disponível. Adicionadas 13 variantes eCanter (4S15e×4, 4C15e×3, 6S15e×4, 7C18e L×2) ao xlsx, totalizando 60 diesel + 23 eCanter = **83 variantes**. Decoder corrigido (pos 8=C era erro tipográfico, agora confirmado como battery_S) e expandido com SEU1 e SEU3 (homologações 6T e 4T eCanter). Produzidos os artefactos de infra-estrutura: migration SQL idempotente (3 tabelas + view + 35 INSERTs decoder), script de import TypeScript, e skill analise-ficha-fuso para o Agente Documental. Auditoria das 10 linhas eCanter herdadas de S52 fica em backlog formal — os 3 PDFs EN originais não foram disponibilizados; quando chegarem, serão processados automaticamente pelo Agente Documental sem trabalho manual.

Estado do Sistema

Indicador	Valor	Delta vs S52
Tabelas Supabase (após migration)	~87	+3 (FUSO)
Commits git esperados	2	+2
Variantes de chassis catalogadas	103	+13 (eCanter)
Fornecedores integrados	2	0
Skills registadas	237	+1 (analise-ficha-fuso)
Agente Documental — categorias (após integração)	16	+2
Embeddings pgvector	2927	0
e-Fatura ATCUD match	93% (28/30)	0
Vercel produção	csn-producao.vercel.app	sem deploys S53

Entregáveis de Sessão S53

#	Ficheiro	Destino no repo	Estado
1	ESTADO.OPUS.S53.md	raiz + docs/	Produzido
2	CSN-Controlo-OPUS-S53.pdf	docs/	Este ficheiro
3	csn-architecture-OPUS-S53.html	docs/	Produzido
4	csn-kpis-isa95-S53.html	docs/	Produzido
5	csn-skills-tools-registry-S53.html	docs/	Produzido
6	CSN_FUSO_Catalog_S52_v3.xlsx	docs/fornecedores/fuso/	Entregável principal
7	053_fuso_catalog.sql	migrations/	Migration idempotente
8	import_fuso_xlsx.ts	scripts/	Script TypeScript
9	SKILL.md (analise-ficha-fuso)	/mnt/skills/user/analise-ficha-fuso/	Skill nova

Trabalho Realizado em S53

1. Catálogo eCanter — 13 variantes adicionadas

Sheet eCanter renomeada de eCanter_10 para eCanter_23. Adicionadas: 4S15e (3 S-Battery + 1 M-Battery, WB 2500/2800/3400), 4C15e (2 S + 1 M, WB 2800/3400), 6S15e (3 S + 1 M, WB 2500/2800/3400), 7C18e L-Battery (2 variantes, WB 4450/4750). Todos os ~89 campos por variante extraídos verbatim dos 7 PDFs disponíveis (EN + DE para 4S15e/4C15e/6S15e; só DE para 7C18e L — EN não disponibilizado, mas números são language-independent).

2. Decoder consolidado (33 → 35 mappings)

Pos 8 = C confirmado como battery_S (era "S?" inferido em S52, com erro tipográfico — o valor real no model code é C, não S). Confirmação cruzada nos 11 model codes 4S15e/4C15e/6S15e onde o PDF declara explicitamente "Battery variant: S". Adicionadas linhas SEU1 (homologação 6T para 6S15e) e SEU3 (homologação 4T para 4S15e/4C15e — incluindo nota sobre opção GVW 4000kg para registo em França).

3. Infra-estrutura técnica

Migration SQL com 3 tabelas (fichas_tecnicas_fuso ~62 cols diesel; fichas_tecnicas_fuso_ecanter ~70 cols eléctrico; fuso_decoder_codigo 35 INSERTs), view v_catalogo_fuso UNION ALL com coluna propulsao, indexes em modelo/wheelbase/gvw/transmission/battery, triggers updated_at, CHECK constraints (regex model code, battery_variant ∈ S/M/L). Tudo idempotente (CREATE IF NOT EXISTS, ON CONFLICT DO UPDATE, DROP TRIGGER IF EXISTS antes de CREATE). Script TypeScript scripts/import_fuso_xlsx.ts faz upsert das 60+23 linhas com verificação de contagem final e exit code distinto se não bater.

4. Skill analise-ficha-fuso

Skill nova em /mnt/skills/user/analise-ficha-fuso/SKILL.md para integrar no Agente Documental como categorias 15 (ficha_tecnica_fuso_diesel) e 16 (ficha_tecnica_fuso_ecanter). Documenta triggers de activação (texto literal "FUSO model code", filename eCanter/Canter_LHD/_TF_, secções DIMENSIONS/ABMESSUNGEN), distinção diesel/eCanter via secções ELECTRIC DRIVE/ENGINE 4P10, schema completo de extracção, layout multi-coluna (uma linha BD por coluna do PDF), suporte a fichas legacy via ficha_valida_em + extraido_de, verificação de duplicados, validação pós-extracção (regex code, decoder consistency, plausibility check). REGRA BANDEIRA reforçada: abrir ticket em vez de adivinhar.

Trabalho Pendente — backlog formal pós-S53

1. Auditoria das 10 linhas eCanter herdadas de S52

PDFs EN em falta: 4_TF_eCanter_7C18e_LHD_2022_M-Battery_EN_update.pdf (4 linhas), 5_TF_eCanter_9C18e_LHD_2022_M-Battery_EN_update.pdf (4 linhas), 5_TF_eCanter_9C18e_LHD_2022_L-Battery_EN_update.pdf (2 linhas). Quando aparecerem (via email Apps Script → Storage → Router → Agente Documental), serão processados automaticamente pela skill analise-ficha-fuso e os valores comparados com os valores na BD. Discrepâncias geram ticket ficha_fuso_audit_discrepancia.

2. Verificação cruzada 7C18e L EN vs DE

As 2 linhas adicionadas em S53 vieram do PDF DE. Quando o EN aparecer, mesmo fluxo: skill detecta, compara contra linha existente, abre ticket se houver diferença numérica.

Problemas conhecidos herdados (sem alteração em S53)

- DOC handler para acções automáticas de tickets — ausente desde S49
- Três sistemas de processamento documental sobrepostos — por consolidar
- Faturação: invoice 253708521 duplicado por apagar; Vendus subscription por cancelar
- Worker portal: navegação por reconstruir (sidebar Proposta/Obras/Ponto/Chat/Documentos)
- OCR paralelo Tesseract+Claude Vision — adiado
- Gate docs lead→produção — por enforçar
- Tabelas fam e cartao_unico — por criar
- Agent session log wake/emit/sleep — por ligar a todas as routes

Recomendação para S54 — sistema defensivo

A discussão da sessão sugere que antes de mais catálogos de fornecedor (Pecol, Mercedes, Iveco), o sistema precisa de 5 peças estruturais que ainda não existem: (1) REGRA BANDEIRA codificada (CLAUDE.md master + system prompt no router + schema de resposta com fonte/sem_fonte/confianca); (2) tabela agentes_perfil com enforcement no router (cada agente confinado às suas tabelas/tools/skills); (3) anti-loop mechanism (max_iterations, detecção de chamadas repetidas); (4) templates replicáveis de núcleo de fornecedor (meta-schema aplicável a Pecol, Dhollandia, Bielco, Acaíl); (5) memorando por marca de chassi (fórmulas de extracção codificadas). S54 deveria atacar #1 e #2 primeiro — sem isso o trabalho FUSO e futuro fica vulnerável.

Como Abrir S54

1. cd C:\Users\Utilizador\Projectos-AI\csn-producao
2. Get-Content ESTADO.OPUS.S53.md
3. Abrir novo chat Claude dentro do projecto CSN.
4. Upload dos 5 docs de S53 (este PDF + architecture HTML + KPIs HTML + skills registry HTML + ESTADO.md) e do xlsx v3.
5. **Antes de continuar com features:** aplicar migration 053_fuso_catalog.sql no Supabase SQL Editor, depois npm run tsx scripts/import_fuso_xlsx.ts (verificar 60+23=83 contagens).
6. Decidir se S54 ataca o sistema defensivo (REGRA BANDEIRA codificada + agentes_perfil) ou outro vector.

REGRA BANDEIRA absoluta em todo o trabalho S54+: zero inferência. Campo sem fonte directa = NULL. Sem excepções.

CSN Opus · Documento de controlo S53 · Gerado 2026-04-19 · Anexar como documento de abertura de S54. Não substituir versões anteriores — preservar histórico.